

大物模拟卷答案（中难度-1）

—电磁学、相对论、量子

1-5 CCBDA

6-10 CDCCA

11. 答案: $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2})$ $\frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

12. 答案: $\frac{1}{\epsilon_r}$ ϵ_r

13. 答案: $4 \mu F$

14. 答案: 0

15. 答案: $\sqrt{2}BIR$ y 轴正向

16. 答案: $\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{2(a+b)}{2a+b}$ D

17. 答案: $\mu n I$ $\frac{1}{2} \mu n^2 I^2$

18. 答案: 1.49×10^6

19. 答案: 5 18

20. 答案: 5 10

三、 $\vec{E} = -\frac{Q}{\pi^2 \varepsilon_0 R^2} \vec{e}_y$

四、

(1) a 到 b $E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$ b 外 $E = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$
(2) a 到 b $\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r}$ b 外 $\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 b}$
(3) $V(a) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{\varepsilon_r a} + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r b} \right)$

五、 $B_y = \frac{\mu_0 R^3 \lambda \omega}{2(R^2 + y^2)^{3/2}}$

六、 $\varepsilon_{\text{半圆}} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$ 方向: N 到 M

七、 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 a I_0 \omega \cos \omega t}{2\pi} \ln \frac{(r_1 + b)(r_2 + b)}{r_1 r_2}$

八、 $5.77 \times 10^{-6} \text{ s}$

九、 (1) $9.42 \times 10^{-17} \text{ J}$ (2) 44.0°

大学物理模拟卷（中难度-1）

一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：普通一本及以下，目标 80-100 分

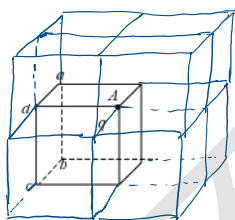
以及 211、985，目标 60-80 分

注：最核心最基础题型请看低难度试卷

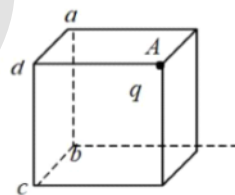
一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 如图，一个电荷为 q 的点电荷位于立方体的 A 角上，则通过侧面 abcd 的电场强度通量为（ C ）

- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{12\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{48\epsilon_0}$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4 \times 6 \times \phi_{abcd} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{in} = \frac{q}{\epsilon_0}$$
$$\phi_{abcd} = \frac{q}{24 \epsilon_0}$$



2. 半径为 R 的均匀带电球面，若其电荷面密度为 σ ，则在距球面 R 处的电场强度大小为（ C ）

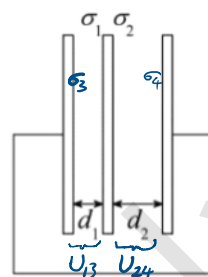
- (A) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma}{4\epsilon_0}$ (D) $\frac{\sigma}{8\epsilon_0}$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2R)^2} = \frac{4\pi R^2\sigma}{4\pi\epsilon_0 4R^2} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$

3. 三块大导体板，如图。设中间板左右两面上电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2 。则比值 σ_1/σ_2 为 (B)

- (A) $\frac{d_1}{d_2}$ (B) $\frac{d_2}{d_1}$ (C) 1 (D) $\frac{d_2^2}{d_1^2}$

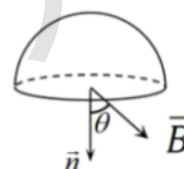
$$\begin{aligned} \sigma_3 &= -\sigma_1 \\ \sigma_4 &= -\sigma_2 \\ U_{13} &= \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} d_1 = U_{24} = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} d_2 \\ \frac{\sigma_1}{\sigma_2} &= \frac{d_2}{d_1} \end{aligned}$$



4. 在磁感强度大小为 B 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S ，方向夹角如图，则通过半球面 S 的磁通量（取弯面向外为正）为 (D)

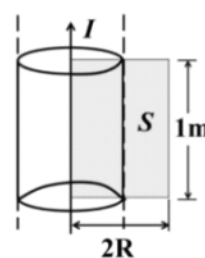
- (A) $-\pi r^2 B$
(B) $-2\pi r^2 B$
(C) $-\pi r^2 B \sin \theta$
(D) $-\pi r^2 B \cos \theta$

$$\Phi_{\text{半球}} = -\Phi_{\text{圆}} = -B \cdot \pi R^2 \cdot \cos \theta$$



5. 半径为 R 的无限长圆柱形导体，通有沿轴向电流 I ，导体的相对磁导率为 1。取长为 1m 、宽为 $2R$ 的矩形，位置如图，则通过此矩形的磁通量大小为 (A)

- (A) $\frac{\mu_0 I}{4\pi} + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln 2$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi}$
(C) $\frac{\mu_0 I}{\pi}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln 2$



$$B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

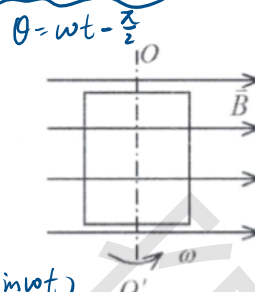
$$B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\Phi = \int_0^R B_{\text{内}} l dr + \int_R^{2R} B_{\text{外}} \cdot l \cdot dr$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} \int_0^R r dr + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_R^{2R} \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I}{4\pi} + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln 2$$

6. 如图，一矩形线框长为 a 宽为 b ，置于均匀磁场中，线圈绕 OO' 轴以匀角速度 ω 旋转。设 $t=0$ 时，线框平面处于纸面内，则任一时刻感应电动势的大小为 (D)

- (A) $abB|\sin \omega t|$ (B) $abB|\cos \omega t|$
(C) $\omega abB|\sin \omega t|$ (D) $\omega abB|\cos \omega t|$



$$\mathcal{E} = -\frac{N d\Phi}{dt} = -\frac{d(BScos\theta)}{dt} = -BS \frac{d(cos\theta)}{dt} = -BS \frac{d(\sin\omega t)}{dt} = -BS\omega \cos\omega t$$

$$|\mathcal{E}| = BS\omega |\cos\omega t|$$

7. 有一半径为 $R=3\text{cm}$ 的圆形平板空气电容器。现对该电容器充电，某时刻充电电路上的传导电流 $I_c=2\text{A}$ 。若略去电容器的边缘效应，则此时两极板间的位移电流为 (C) $I_d = I_c$

- (A) 3.0A (B) 2.5A (C) 2.0A (D) 1.5A

8. 已知电子的静能为 0.51MeV ，若电子的动能为 0.25MeV ，则它所增加的质量 Δm 与静止质量 m_0 的比值近似为 (C)

- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.5 (D) 0.9

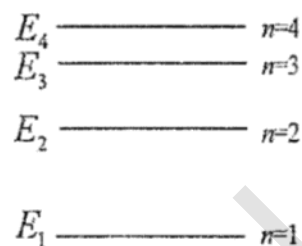
$$\frac{\Delta m}{m_0} = \frac{m - m_0}{m_0} = \frac{mc^2 - m_0c^2}{m_0c^2} = \frac{0.25}{0.51} = 0.5$$

9. 氢原子中电子的能量是量子化的，图中给出了能量从小到大的四个能级，电子从能级 $n=$ __

跃迁到 $n=$ __ 发射光波的波长最大 (C)

(A) 从 2 到 1 (B) 从 3 到 2

(C) 从 4 到 3 (D) 从 4 到 1



$$E = \frac{hc}{\lambda} \downarrow = -13.6 \times \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2} \right) = 13.6 \times \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad n \uparrow \quad E \downarrow$$

10. 已知氢原子光谱的莱曼线系是电子从高能级跃迁至基态形成的一组光谱线，那该线系中谱线最小波长与最大波长之比为 (A)

(A) 3/4

(B) 3/5

(C) 3/6

(D) 3/7

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \lambda = \frac{1}{R \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)}$$

$$\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}} = \frac{\frac{1}{R \left(1 - \frac{1}{4} \right)}}{\frac{1}{R \left(1 - \frac{1}{9} \right)}} = \frac{1}{R} \cdot R \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{8}{9}$$

二、填空题 (每题 2 分，共 20 分)

11. 两个均匀带电同心球面，半径分别为 R_1 和 R_2 ，内球面带电量为 Q ，外球面带电量为 $-Q$ ，设球内外均为真空。两球面间的电势差为 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ ，该球形电容器电容为 $\frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ 。

$$E_{\phi} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad U = \int_{R_1}^{R_2} E_{\phi} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

12. 一空气电容器充电后切断电源，电容器储能 W_0 ，若此时在极板间灌入相对介电常量为 ϵ_r 的煤油，则电容器储能变为 W_0 的 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍。如果灌煤油时电容器一直与电源相连接，则电容器储能将是 W_0 的 ϵ_r 倍。

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = \epsilon_r C_0$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{\epsilon_r C_0} = \frac{1}{\epsilon_r} W_0$$

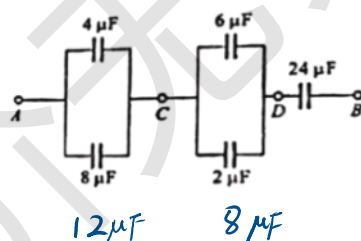
$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = \epsilon_r C_0$$

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \epsilon_r C_0 U_0^2 = \epsilon_r W_0$$

13. 如图，在点 A 和点 B 之间有五个电容器，则 AB 之间的等效电容为 $4 \mu F$ 。

$$\frac{1}{C_{\text{总}}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{8} + \frac{1}{24}$$

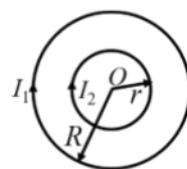
$$C_{\text{总}} = 4 \mu F$$



14. 两个同心圆线圈，如图。若 $r \ll R$ (大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场)，小线圈所受磁力矩的大小为 0。

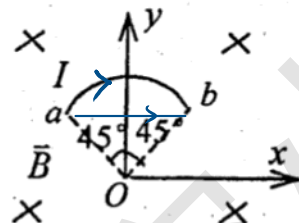
$\vec{B}$ 与磁矩 $\vec{m}$ 平行

$$\sin \theta = 0 \rightarrow M = B m \sin \theta = 0$$



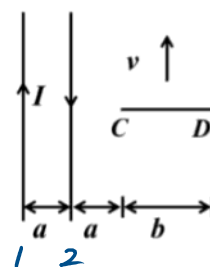
15. 如图，载流导线为半径 R 的 $1/4$ 圆弧（电流由 a 到 b ），放在均匀磁场中大小为 B ，则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为 $\sqrt{2}BIR$ ，方向为 y 轴正向

等效 ab 直线 $F = BIL = BI(\sqrt{2}R)$



16. 如图，两平行无限长直导线载有大小相等方向相反的电流。CD 杆以速度 v 平行于无限长直导线向上运动，则 CD 杆的感应电动势大小为 $\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{2(a+b)}{2a}$ ，C 和 D 两端 D 端电势较高。

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_1 &= \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \text{磁通量} \quad \int v B dl = v \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr \\ &= \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{2a+b}{2a} \quad \text{向左} \\ \mathcal{E}_2 &= v \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad \text{向右} \\ \mathcal{E} &= \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1 = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{2(a+b)}{2a} \quad \text{向右}\end{aligned}$$



17. 无限长密绕直螺线管通以电流 I ，内部充满均匀、各向同性的磁介质，磁导率为 μ 。管上单位长度绕有 n 匝导线，则管内部的磁感强度为 $\mu n I$ ，内部的磁能密度为 $\frac{\mu n^2 I^2}{2}$ 。

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$B = \mu_0 \mu_r n I = \mu n I$$

$$W_m = \frac{1}{2} B H = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{\mu n^2 I^2}{2}$$

18. 某加速器将电子加速到能量 $E = 2 \times 10^6 \text{ eV}$ 时, 该电子的动能 $E_k = 1.49 \times 10^6 \text{ eV}$. (电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

19. 在描述原子内电子状态的量子数 n, l, m_l , 中: 当 $l=4$ 时, n 的最小可能值为 5, 当 $n=3$ 时, 电子可能状态数为 18.

$$2n^2$$

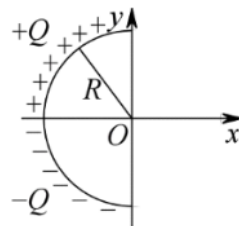
20. 处于基态的氢原子吸收了 13.06 eV 的能量后, 可激发到 $n = 5$ 的能级, 当它跃迁回到基态时, 可能辐射的光谱线有 10 条。

$$E = 13.06 + (-13.6) = -0.54 \text{ eV} = -\frac{13.6}{n^2}$$

$$n = 5.02 \rightarrow 5$$

$$4+3+2+1=10 \text{ 条}$$

三、(8 分) 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形, 沿其上半部分均匀分布有电荷 $+Q$, 沿其下半部分均匀分布有电荷 $-Q$, 如图所示。试求圆心 O 处的电场强度。



O 处产生的合场强的方向沿 y 轴负方向, 大小为

$$dE_y = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 R^2} \times \sin\theta \times 2 = \frac{\frac{Q}{\pi/2} d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \times \sin\theta \times 2 = \frac{Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2} \sin\theta d\theta$$

$$E_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2} \sin \theta d\theta = \frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2} (-\cos \theta)_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2}$$

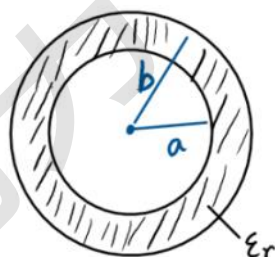
$$\vec{E} = -\frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2} \vec{e}_y$$

四、（8分）半径为 a 的金属球带电荷为 Q ，金属球外有一同心电介质球壳，电介质的相对介电常数为 ϵ_r ，电介质球壳的内外半径分别为 a 和 b ， $r > b$ 区域为真空。求：

(1) $a < r < b$ 区域和 $r > b$ 区域的场强分布

(2) $a < r < b$ 区域和 $r > b$ 区域的电势分布

(3) 金属球的电势



(1) 场强分布：

• $a < r < b$ 区域（电介质内）：

由高斯定律，电位移 $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ ，电场强度为：

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$$

• $r > b$ 区域（真空中）：

电位移仍为 $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ ，电场强度为：

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

(2) 电势分布：

• $r > b$ 区域：

以无穷远处电势为零，积分电场得： $V(r) = \int_r^\infty E dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r}$

• $a < r < b$ 区域：

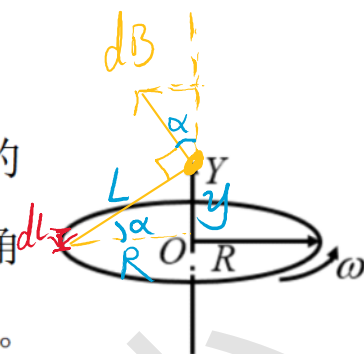
$$\begin{aligned} \text{分段积分电介质和真空中的电场：} \quad V(r) &= \int_r^b \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r'^2} dr' + \int_b^\infty \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r'^2} dr' \\ &= \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 b} \end{aligned}$$

(3) 金属球的电势：

将 $r = a$ 代入电势表达式：

$$V(a) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_r a} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r b} \right)$$

五、(8分) 如图, 半径为 R , 线电荷密度为 $\lambda > 0$ 的均匀带电圆线圈, 绕过圆心与圆平面垂直的轴以角速度 ω 转动, 求轴线上任意一点的 B 的大小和方向。



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{Q}{T} = \frac{Q}{\frac{2\pi}{\omega}}$$

$$Q = \lambda \cdot 2\pi R$$

$$I = \frac{Q \cdot \omega}{2\pi} = \lambda R \omega$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi L^2}$$

θ 为 $d\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 夹角

$$dB_y = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi L^2} \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{R}{L}$$

$$B_y = \oint \frac{\mu_0 I dl}{4\pi L^2} \cos \alpha = \frac{\mu_0 I \cos \alpha}{4\pi L^2} \oint dl = \frac{\mu_0 I \cos \alpha}{4\pi L^2} 2\pi R$$

$$L = (R^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$B_y = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 R^3 \lambda \omega}{2(R^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

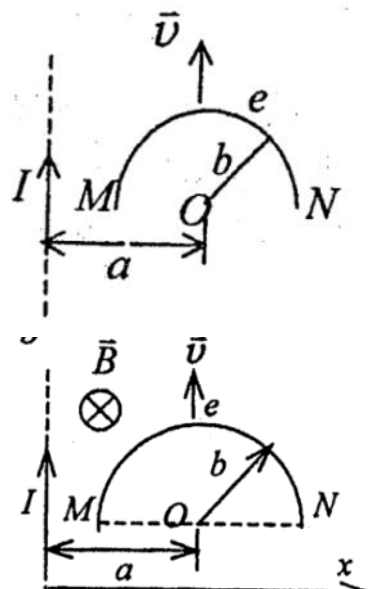
六、(8分) 载有电流的 I 长直导线附近, 放一导体半圆环与长直导线共面, 且端点 MN 的连线与长直导线垂直。半圆环速度 $\vec{v}$ 平行于导线, 求半圆环内感应电动势的大小和方向。

连接 MN 形成闭合回路

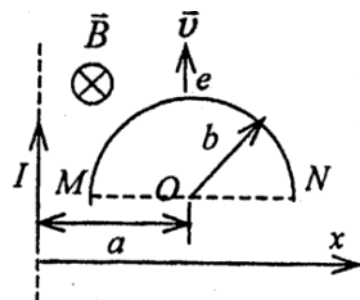
$$\text{回路总电动势: } \varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon_{\text{半圆}} + \varepsilon_{\text{直线}} = 0 \quad |\varepsilon_{\text{半圆}}| = |\varepsilon_{\text{直线}}|$$

$$|\varepsilon_{\text{直线}}| = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int v B dl = \int v \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

$$\varepsilon_{\text{半圆}} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \quad \text{方向: } N \text{ 到 } M$$

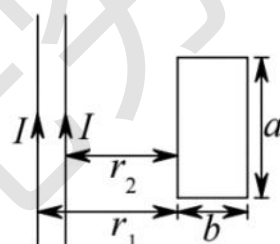


$$\varepsilon_{\text{半圆}} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \quad \text{方向: N到M}$$



七、（8分）如图，两长直导线和矩形线框共面。已知两导线中电流都为 $I = I_0 \sin \omega t$ ，其中 I_0 和 ω 为常数。求导线框中的感应电动势。

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I_0 \sin \omega t}{2\pi} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{x - r_1 + r_2} \right]$$



$$\begin{aligned} \Phi &= \int_{r_1}^{r_1+b} B a dx = \int_{r_1}^{r_1+b} \frac{\mu_0 I_0 \sin \omega t}{2\pi} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{x - r_1 + r_2} \right] a dx \\ &= \frac{\mu_0 a I_0 \sin \omega t}{2\pi} [\ln x + \ln(x - r_1 + r_2)]_{r_1}^{r_1+b} = \frac{\mu_0 a I_0 \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{(r_1 + b)(r_2 + b)}{r_1 r_2} \end{aligned}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 a I_0 \omega \cos \omega t}{2\pi} \ln \frac{(r_1 + b)(r_2 + b)}{r_1 r_2}$$

八、（8分）在惯性系 K 中，有两个事件同时发生在 x 轴上相距 1000 m 的两点，而在另一惯性系 K'（沿 x 轴方向相对于 K 系运动）中测得这两个事件发生的地点相距 2000m. 求在 K' 系中测得这两个事件的时间间隔。

$$\Delta x' = 2000m \quad \Delta x = 1000m \quad \Delta t = 0s$$

$$\begin{aligned}
 \Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) & \Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) \\
 &= \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] & &= \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)] \\
 &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) & &= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) \\
 &= 2000\text{m} & &= 5.77 \times 10^{-6}\text{s}
 \end{aligned}$$

解得: $v = \sqrt{3}c/2$

九、（8分）波长为 $0.7 \times 10^{-10}\text{m}$ 的入射辐射，产生康普顿效应。测得入射辐射与散射辐射的方向相垂直。求：（1）反冲电子的动能 （2）反冲电子运动方向与入射辐射方向夹角

$$(1) \lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) \quad \Delta \lambda = \frac{h}{m_e c} = 2.426 \times 10^{-12}\text{m}$$

$$\lambda' = 7.2426 \times 10^{-11}\text{m}$$

根据能量守恒定律

$$m_e c^2 + h\nu = h\nu' + mc^2$$

$$E_K = mc^2 - m_e c^2$$

$$\begin{aligned}
 E_K &= h\nu - h\nu' = hc(\lambda' - \lambda)/(\lambda'\lambda) \\
 &= 9.42 \times 10^{-17}\text{J}
 \end{aligned}$$

(2) 由动量守恒，反冲电子动量矢量满足：

$$\tan \theta = \frac{\frac{h}{\lambda'}}{\frac{h}{\lambda}} = \frac{\lambda}{\lambda'}$$

$$\tan \theta = \frac{p_{\text{散射}}}{p_{\text{入射}}} = \frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{7 \times 10^{-11}}{7.2426 \times 10^{-11}} \approx 0.966.$$

$$\theta = \arctan(0.966) \approx 44^\circ$$

